

BTS 1 ^{ère} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	09 avril 2021
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Exercice 1 :

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

Partie A

Un analyste simule sur ordinateur l'évolution du nombre de visites sur un site web.

On suppose que le nombre de visites évolue de la manière suivante :

- Le nombre de visiteurs augmente de 5% par semaine
- A cette augmentation s'ajoute 20 nouvelles visites par semaine.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n le nombre de visites par semaine à la fin de la n -ième semaine.

On prend comme valeur initiale $u_0 = 100$.

- 1) Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 1,05 \times u_n + 20$.

Une augmentation de 5% par semaine revient à une multiplication par 1.05. A cela on ajoute 20 nouvelles visites par semaine. Finalement :

$$u_{n+1} = u_n + \frac{5}{100} \times u_n + 20 = (1 + 0.05) \times u_n + 20 = 1.05 \times u_n + 20$$

- 2) Déterminer les valeurs de u_1 , u_2 et u_{15} arrondis à l'unité

$$u_1 = 125 \qquad u_2 = 151 \qquad u_{15} = 639$$

- 3) On considère l'algorithme ci-dessous dans lequel n est un entier naturel et u est un nombre réel.

```

u ← 100
n ← 0
Tant que u < 200 faire
    u ← 1,05 × u + 20
    n ← n + 1
Fin Tant que

```

A l'aide du tableur, déterminer la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme?

Interpréter le résultat au regard de la situation étudiée dans cet exercice.

$n = 4$. Il faudra donc au minimum 4 semaines pour que le nombre de visites par semaine devienne supérieur à 200.

Partie B

Cette plateforme propose des prestations de service pour la gestion de sites web et on se rend compte que :

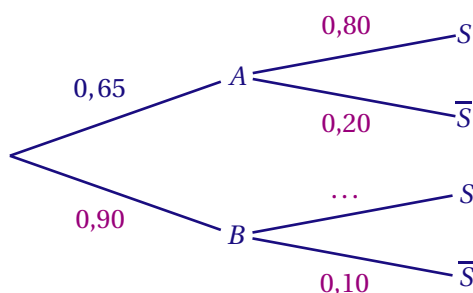
- 65 % des clients prennent la prestation A (la moins chère)
- parmi ceux qui prennent la prestation A, 80 % prennent en plus une assurance de sauvegarde supplémentaire.
- parmi ceux qui prennent la prestation B, 90 % prennent en plus une assurance de sauvegarde supplémentaire.

On choisit au hasard un client. Chaque client a la même probabilité d'être choisie.

On note

- A l'évènement « le client prend la prestation A »
- B l'évènement « le client prend la prestation B »,
- S l'évènement « le client prend une assurance supplémentaire » et
- $\bar{S}$ l'évènement contraire de S .

4) Compléter l'arbre de probabilité proposé ci-dessous :



5) Traduire par une phrase l'évènement $A \cap S$ et calculer sa probabilité.

$A \cap S$ est l'évènement « Le client prend la prestation A ET prend une assurance de sauvegarde supplémentaire ». Sa probabilité est $P(A \cap S) = P(A) \times P_A(S) = 0,65 \times 0,80 = 0,52$

6) Montrer que la probabilité que le client choisisse une assurance supplémentaire est égale à 0.835

$$P(S) = P(A \cap S) + P(B \cap S) = P(A \cap S) + P(B) \times P_B(S) = 0,52 + 0,35 \times 0,90 = 0,835$$

7) Le commercial affirme que plus de 50 % des personnes qui ont pris une assurance supplémentaire prend la prestation A. Peut-on faire confiance en cette affirmation?

$$P_S(A) = \frac{P(A \cap S)}{P(S)} = \frac{0,52}{0,835} = 0,62. \quad \text{Il est donc vrai que plus de 50 \% des personnes qui ont pris une assurance supplémentaire prend la prestation A.}$$

Partie C

On observe que la probabilité qu'un client prenne l'assurance supplémentaire est de 0.52.

On interroge 60 clients au hasard.

On suppose le nombre de clients est suffisamment important pour que les choix soient considérés réalisés de façon indépendante et dans des conditions identiques.

On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de clients prenant l'assurance supplémentaire.

On suppose que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 60$ et $p = 0.52$

- 8) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, déterminer la probabilité $P(X = 30)$. Expliquer dans le contexte de l'exercice ce que représente cette valeur. (*On arrondira le résultat au millième*).

$P(X = 30) = 0,098$. LA probabilité d'obtenir exactement 30 clients sur 60 prenant l'assurance complémentaire est de 0,098.

- 9) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, déterminer la probabilité que le nombre de clients prenant une assurance supplémentaire soit supérieur à 35. (*On donnera une valeur arrondie au millième*).

$P(X \geq 35) = 0,197$

- 10) Déterminer le nombre minimal n de clients qu'il faut interroger pour que la probabilité d'en obtenir au moins 20 qui ont choisi l'assurance supplémentaire soit supérieure à 0.50

$n = 38$. En utilisant le module de calcul de probabilité de Geogebra, on choisit la loi binomiale de paramètre $p = 0,52$ puis on fait varier n jusqu'à ce que $P(X \geq 20)$ soit supérieure à 0,50.



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Exercice 2 :

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

On souhaite installer des abris à vélos couverts.
Pour les fabriquer, on a besoin de connaître l'aire des faces latérales.

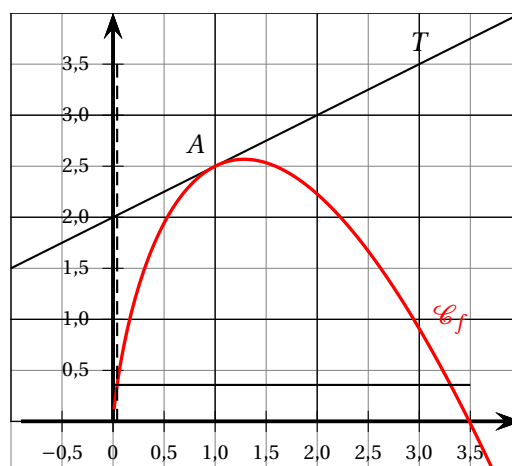


Sur le graphique ci-contre, $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = ax + bx \ln(x),$$

où a et b sont deux réels.

La droite T est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 1.

**Partie A**

- 11) Vérifier par le calcul que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$, $f'(x) = a + b + b \ln(x)$.

f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$f'(x) = a + b \left(1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} \right) = a + b(\ln(x) + 1) = a + b + b \ln(x)$$

- 12) A l'aide de Géogebra tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et en créant deux curseurs a et b déterminer les valeurs de a et de b telles que $f(1) = 2.5$ et $f'(1) = \frac{1}{2}$.

$$a = 2,5$$

$$b = -2$$

Après avoir tracé la courbe représentative de la fonction f , on fait varier les curseurs a et b jusqu'à ce que les conditions de contrainte soient respectées.



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Partie B

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$

$$f(x) = x(2,5 - 2\ln(x))$$

- 13) Vérifier par le calcul que la dérivée de la fonction f s'exprime par $f'(x) = 0,5 - 2\ln(x)$

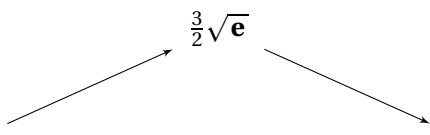
f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$f'(x) = 1 \times (2,5 - 2\ln(x)) + x \times \frac{2}{x} = 2,5 - 2\ln(x) - 2 = 0,5 - 2\ln(x)$$

- 14) Résoudre sur $]0; +\infty[: f'(x) > 0$

A l'aide de Géogebra, on trouve $S =]0; \sqrt{e}$.

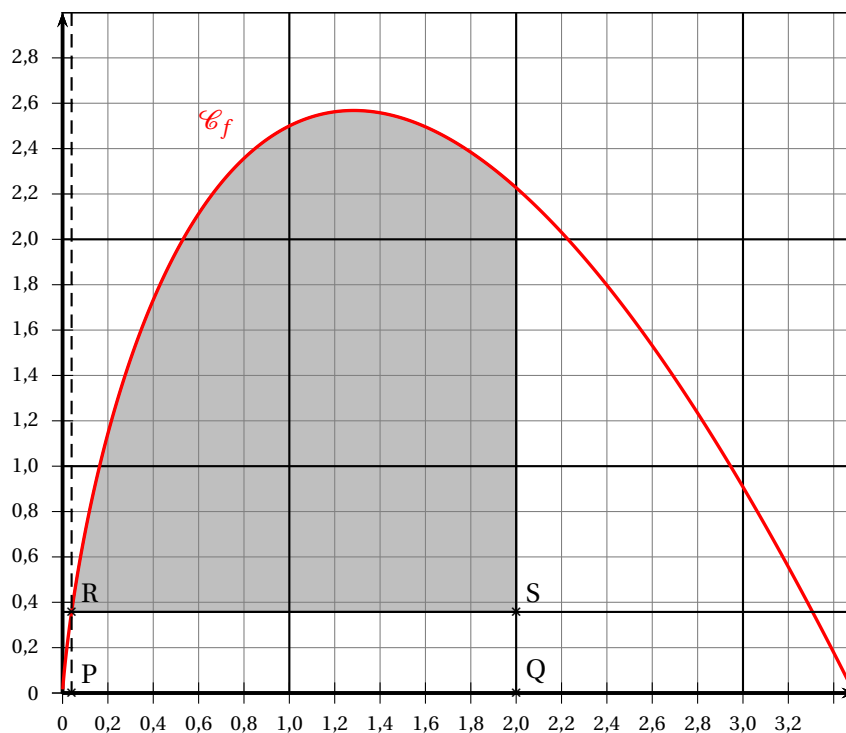
- 15) En déduire le tableau de variation de la fonction f . (Les limites aux bornes ne sont pas demandées)

x	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
signe de $f'(x)$	+	0	-
variations de f			

Partie C

Soit R le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 0,04 et S le point d'abscisse 2 ayant même ordonnée que R.

Une face latérale est représentée par le domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$ les droites d'équation $x = 0,04$ et $x = 2$ et la droite (RS) parallèle à l'axe des abscisses (voir figure ci-dessous).



On souhaite calculer $\int_{0,04}^2 f(x) dx$.

- 16) On appelle F une primitive de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$. Parmi les quatre propositions suivantes, entourer celle qui permet de calculer cette intégrale :

	$F(2) - F(0,04)$		
--	------------------	--	--

- 17) A l'aide de Géogebra ou de votre calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-1} de la valeur de cette intégrale.

$$\int_{0,04}^2 f(x) dx = 4,2 \text{ u.a}$$

- 18) On rappelle que l'aire de la surface latérale est l'aire grisée comprise entre la courbe $\mathcal{C}_f$, la droite d'équation $y = 0,3575$ et les droites d'équation $x = 0,04$ et $x = 2$.

Toutes les dimensions sont exprimées en mètre. En déduire, en justifiant votre démarche, une valeur approchée, à $0,1 \text{ m}^2$ près, de l'aire d'une face latérale.

$$A = \int_{0,04}^2 f(x) dx - 0,3575 \times (2 - 0,04) = 3,5 \text{ m}^2$$